



Amplificador de Audio con Semáforo Indicador de Nivel

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias de la Computación

12026-3590-023B Electrónica Analógica

Ing. Jorge Luis Salguero Galicia

07 de mayo del año 2026

Integrantes

Carnet

Jorge Daniel Aguilar García

3590-23-5606

Belsin David Moscoso Pérez

3590-22-12924

Edilson Josué Leonardo Pichilla

3390-24-6896

Carlos Xavier Contreras Rosales

3590-24-9280

Francisco Manuel Ramírez López

3590-24-8730

Contents

Introducción.....	2
Planteamiento del Problema.....	3
Objetivo General.....	3
Objetivos Específicos.....	4
Descripción de la Solución Propuesta.....	4
Amplificador de Audio.....	4
Circuito de Semáforo Indicador de Nivel.....	5
Identificación y Análisis de Riesgos.....	5
Riesgos Técnicos del Amplificador de Audio.....	5
Riesgos del Circuito Semáforo.....	6
Riesgos de Operación y Seguridad.....	7
Matriz de Riesgos.....	7
Ventajas.....	8
Desventajas.....	9
Funcionamiento y detalles del proyecto.....	10
Armado y Diagrama.....	11
Conclusiones.....	13
Recomendaciones.....	14
E-graía.....	15
Anexos.....	15
Anexo A — Descripción de Pines del CI LM386.....	16

Anexo B.....	17
--------------	----

Introducción

El amplificador de audio de baja potencia integrado con un circuito de semáforo indicador de nivel de señal representa una aplicación práctica fundamental en el campo de la electrónica, ya que combina etapas de amplificación analógica con sistemas de retroalimentación visual que permiten al usuario monitorear en tiempo real la intensidad de la señal procesada.

La solución planteada se basa en el uso del circuito integrado LM386, ampliamente utilizado en aplicaciones de audio de baja potencia, complementado con transistores bipolares BC547 y BC557 para la etapa de pre-amplificación. El circuito del semáforo emplea tres transistores BC547 configurados como comparadores discretos, cada uno controlando un LED de distinto color (verde, amarillo y rojo) según el nivel de voltaje de la señal de audio procesada. Este enfoque permite obtener una indicación visual clara e intuitiva que facilita la operación del sistema.

Planteamiento del Problema

El diseño de sistemas de audio de bajo costo representa un desafío recurrente tanto en la industria de consumo como en el ámbito educativo, donde se requieren amplificadores de baja potencia que sean eficientes y fáciles de implementar. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que presentan los amplificadores básicos es la falta de retroalimentación visual sobre el nivel de señal que están procesando, lo que generalmente suelen llevar a situaciones de distorsión por saturación (ruido).

Por ello, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo diseñar e implementar un amplificador de audio de baja potencia, de bajo costo y fácil adquisición, que ofrezca buena calidad de sonido, bajo ruido e indicación visual del nivel de señal mediante un semáforo de LEDs?

Esta problemática es relevante tanto desde el punto de vista académico, al integrar conceptos de amplificación, comparación de señales y diseño de circuitos discretos, como desde el punto de vista práctico, ya que el sistema resultante tiene aplicaciones en equipos de audio portátiles, sistemas de monitoreo de señal y proyectos educativos de electrónica.

Objetivo General

Diseñar e implementar un amplificador de audio de baja potencia basado en el CI LM386 y transistores discretos, integrando etapas de preamplificación, amplificación de potencia e indicación visual del nivel de señal mediante un semáforo de LEDs de tres colores, utilizando componentes de bajo costo y fácil adquisición.

Objetivos Específicos

Diseñar la etapa de preamplificación utilizando transistores BC547 (NPN) y BC557 (PNP) con los valores de resistencia y capacitancia especificados, calculando los puntos de operación en corriente continua (DC) de cada transistor.

Configurar el CI LM386 para obtener una ganancia de voltaje adecuada (mínimo 20 dB) mediante la selección correcta de los componentes externos según su hoja de datos.

Diseñar el circuito de semáforo con tres comparadores discretos basados en transistores BC547, estableciendo tres umbrales de voltaje diferenciados mediante potenciómetros trimmer de 10 k Ω para los niveles bajo (LED verde), medio (LED amarillo) y alto (LED rojo).

Calcular los valores de resistencias limitadoras de corriente para cada LED (330 Ω), verificando que la corriente no supere los 20 mA para garantizar la vida útil de los dispositivos.

Construir el circuito completo en un protoboard, realizando las pruebas de funcionamiento y tomando mediciones de voltaje, corriente y respuesta en frecuencia del amplificador.

Documentar el proceso de diseño, construcción y pruebas en un informe técnico, incluyendo diagramas esquemáticos, cálculos, resultados medidos y análisis de desempeño.

Descripción de la Solución Propuesta

La solución diseñada consta de dos bloques funcionales principales: el amplificador de audio y el circuito de semáforo indicador de nivel. Ambos bloques operan de manera coordinada, tomando la señal de audio como referencia común para el procesamiento y la visualización.

Amplificador de Audio

La señal de entrada proviene de una fuente de audio estándar (conector de 3.5 mm) y pasa primero por una etapa de preamplificación de dos etapas basada en transistores discretos. El BC547 (NPN) en configuración de emisor común proporciona la primera ganancia de tensión, mientras que el BC557 (PNP) actúa como segunda etapa para mejorar la separación de impedancias. Los capacitores de 10 μ F y 0.1 μ F garantizan el acoplamiento entre etapas y la

eliminación de componentes de CC. El potenciómetro de 10 k Ω permite al usuario ajustar el nivel de volumen.

La etapa final de amplificación está a cargo del CI LM386, un amplificador de potencia de audio diseñado específicamente para aplicaciones de baja tensión de alimentación (de 4 V a 12 V). Con los componentes externos de su configuración estándar (capacitor de 100 μ F entre pines 1 y 8 para máxima ganancia), el LM386 puede entregar hasta 325 mW de potencia a una carga de 8 Ω con una alimentación de 9 V. El capacitor de 47 nF en la salida y la resistencia de 10 Ω forman la red de Zobel para estabilizar la respuesta en frecuencia con cargas inductivas.

Circuito de Semáforo Indicador de Nivel

El circuito de semáforo extrae una muestra de la señal de audio amplificada y la compara con tres niveles de referencia ajustables mediante potenciómetros trimmer. Cada comparador está implementado con un transistor BC547 en configuración de emisor común: cuando el voltaje de la señal supera el umbral establecido en la base del transistor, este entra en saturación y permite el paso de corriente hacia el LED correspondiente. El diodo 1N4148 protege los transistores de picos de voltaje inverso, y el capacitor de 1 μ F suaviza las transiciones para evitar parpadeos indeseados.

Los tres umbrales se ajustan de forma que el LED verde se encienda con niveles bajos de señal (nivel normal de operación), el LED amarillo indique niveles moderados-altos que requieren atención, y el LED rojo señale niveles de saturación o cercanos a la distorsión. Esta lógica proporciona al operador información inmediata sobre el estado del sistema sin necesidad de instrumentación adicional.

Identificación y Análisis de Riesgos

Riesgos Técnicos del Amplificador de Audio

El amplificador de audio basado en el LM386 y los transistores BC547/BC557 presenta riesgos técnicos relacionados principalmente con la estabilidad de la ganancia, el ruido eléctrico y la disipación térmica. A continuación, se describen los principales riesgos identificados para este subsistema:

Oscilación del amplificador: El LM386 puede entrar en oscilación si las conexiones de los pines de ganancia (1 y 8) no se configuran adecuadamente. La oscilación produce una señal de audio distorsionada o un zumbido constante que inutiliza el circuito.

Ruido excesivo en la señal de salida: La ausencia o dimensionamiento incorrecto de los capacitores de desacoplamiento (especialmente el de $0.1\ \mu\text{F}$ y el de $47\ \text{nF}$) puede provocar la amplificación de ruido de alta frecuencia, degradando la calidad de sonido del amplificador.

Sobrecalentamiento del CI LM386: Aunque este integrado está diseñado para baja potencia, operar a voltajes de alimentación cercanos a su límite máximo (12V) sin disipador puede causar sobrecalentamiento y fallo permanente del componente.

Polarización incorrecta de transistores BC547/BC557: Un error en el cálculo de las resistencias de polarización puede llevar al transistor a operar fuera de su región activa, provocando distorsión armónica en la etapa de preamplificación.

Riesgos del Circuito Semáforo

El circuito indicador de nivel con LEDs RGB (rojo, amarillo, verde) controlado por transistores BC547 como comparadores presenta riesgos específicos relacionados con la precisión de los umbrales de conmutación y la fiabilidad de los LEDs. Los riesgos más relevantes son los siguientes.

Umbral de comparación inestable: Los potenciómetros trimmer de $10\ \text{k}\Omega$ pueden desajustarse por vibración o temperatura, alterando los niveles de voltaje a los que se activan cada LED, causando que el semáforo no responda correctamente al nivel de audio.

Daño a LEDs por exceso de corriente: Si las resistencias limitadoras de $330\ \Omega$ no se instalan correctamente o se confunden con valores diferentes, la corriente puede superar los $20\ \text{mA}$ máximos típicos de los LEDs, causando su degradación o fallo inmediato.

Activación simultánea de múltiples LEDs: Un diseño de comparadores sin histéresis puede causar que dos LEDs se enciendan al mismo tiempo en los niveles de transición, dando una indicación ambigua del nivel de señal.

Interferencia entre el circuito de audio y el semáforo: Si ambos circuitos comparten la misma línea de alimentación sin desacoplamiento adecuado, las variaciones de corriente del amplificador pueden causar fluctuaciones en la tensión de referencia del semáforo.

Riesgos de Operación y Seguridad

Durante la fase de pruebas y operación del circuito se presentan riesgos relacionados con las condiciones de alimentación eléctrica y la manipulación del equipo. Estos riesgos, aunque frecuentemente subestimados, pueden causar daños tanto a los componentes como a los operadores del equipo.

Alimentación con voltaje incorrecto: Conectar el circuito a una fuente de voltaje mayor al diseñado (por encima de 12V para el LM386) puede destruir el integrado y otros componentes activos.

Inversión de polaridad en la alimentación: La ausencia de protección contra inversión de polaridad (como un diodo en serie) puede dañar permanentemente todos los componentes activos del circuito.

Descarga electrostática (ESD): La manipulación de componentes CMOS o semiconductores sensibles sin medidas antiestáticas puede causar daño invisible que se manifiesta como fallos intermitentes o reducción de vida útil.

Matriz de Riesgos

ID	Amenaza	Probabilidad (Inh)	Impacto (Inh)	Riesgo Inherente	Controles	Efectividad	Probabilidad (Res)	Impacto (Res)	Riesgo Residual	Acción Sugerida
A	Oscilación del amplificador	3	4	12	Usar condensador de desacople	Muy efectivo	1	5	5	Aceptar
B	Ruido excesivo en la salida de audio	3	4	12	Instalar condensadores de desacoplamiento y verificar conexiones de tierra.	Efectivo	3	3	9	Aceptar
C	Sobrecalentamiento del LM386	1	5	5	Operar a 9 V y evitar cargas menores a 8 Ω.	Muy efectivo	1	3	3	Aceptar
D	Polarización incorrecta de BC547 / BC557	3	5	15	Verificar cálculos de polarización y medir voltajes antes de energizar.	Muy efectivo	1	3	3	Aceptar
E	Daño a LEDs por exceso de corriente	3	5	15	Verificar resistencias limitadoras antes de alimentar el circuito.	Muy efectivo	1	3	3	Aceptar

Riesgos inherentes

5	Constante					
4	Moderado			A,B		
3	Ocasional					D,E
2	Posible					
1	Improbable					C
		Insignificante 1	Menor 2	Crítica 3	Mayor 4	Catastrófico 5

Riesgos Residuales

5	Constante					
4	Moderado					
3	Ocasional			B		
2	Posible					
1	Improbable			C,D,E		A
		Insignificante 1	Menor 2	Crítica 3	Mayor 4	Catastrófico 5

Ventajas

Alta calidad de audio: La implementación de este circuito asegura una amplificación limpia, optimizando la distorsión y manteniendo la pureza original del sonido.

Mínimos componentes: A diferencia de otros amplificadores el LM386 requiere muy pocos componentes adicionales (filtros o resistores). Esto permite ahorrar costes para la implementación y errores de ensamblaje de componentes

Esta solución permite visualizar en tiempo real los estados de operación de los transistores del sistema. El semáforo identifica la zona activa para asegurar una amplificación lineal y nítida, alertando mediante el nivel crítico cuando los componentes entran en saturación, lo que facilita el control del volumen y previene la distorsión del audio.

Desventajas

Al momento de compartir la misma fuente de alimentación entre el amplificador y los Leds del semáforo, pueden producir pequeñas variaciones de corriente que introducen ruido eléctrico en la señal del audio. Esto podría escucharse como zumbidos o interferencias en la calidad del sonido, especialmente cuando el volumen es alto.

El semáforo detecta el nivel de voltaje de la señal, pero no analiza si el audio tiene distorsión. Ya en la práctica, aunque el LED este en verde o amarillo, el sonido aún podría escucharse mal.

Al agregar el semáforo requiere más componentes electrónicos. En aplicaciones reales esto aumenta la probabilidad de fallas como Leds dañados, malas conexiones e incluso hasta sobrecalentamiento.

Aunque los leds solo indican un nivel alto de volumen, no protegen realmente al amplificador. No reduce automáticamente el volumen ni evita daños al amplificador.

Presupuesto y materiales

Se utilizaron componentes como el LM386, transistores BC547 y BC557, resistencias, capacitores, LEDs, protoboard, batería de 9V y cables. El costo estimado del proyecto es bajo (Q63.00) aproximadamente, debido a que ya contábamos con algunos materiales utilizados en proyectores anteriores.

Funcionamiento del sistema

El amplificador toma una señal de audio, la amplifica mediante etapas de transistores y el LM386. El semáforo toma una muestra de la señal y la compara con niveles definidos, encendiendo LEDs según la intensidad del audio, midiendo así la calidad de la señal ingresada.

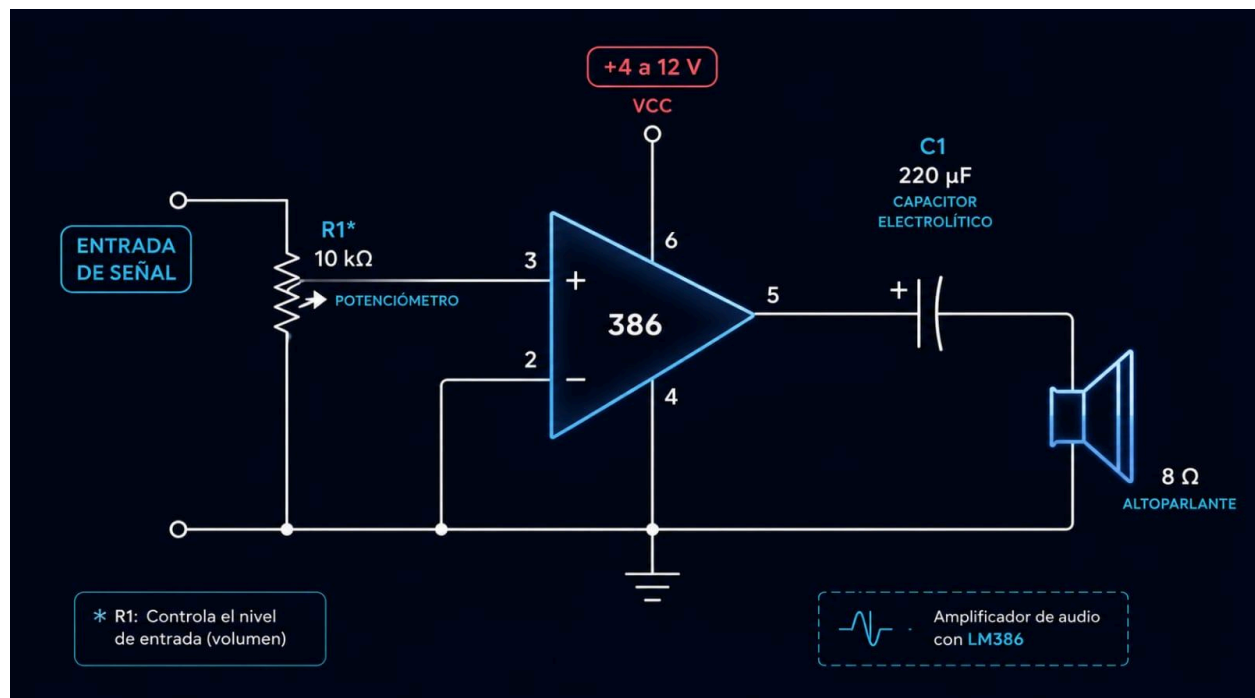
Cálculos

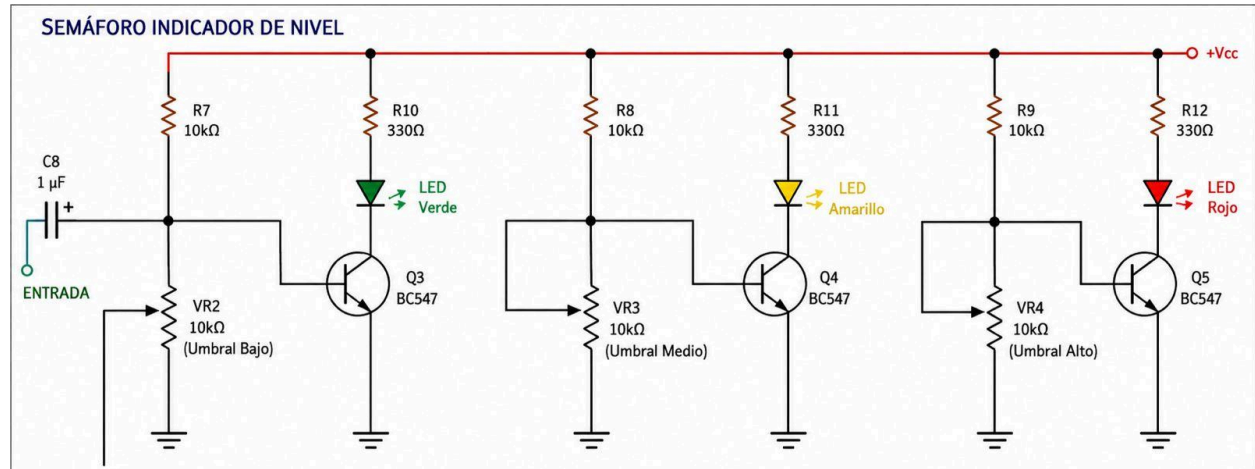
La ganancia del LM386 puede alcanzar hasta 200 con capacitor entre pines 1 y 8. La potencia de salida aproximada es de 325 mW. Las resistencias de 330 ohm limitan la corriente de los LEDs a aproximadamente 20 mA.

Pruebas

Se realizaron pruebas midiendo voltajes en la entrada y salida del operacional, verificando que la salida de audio no sature y observando el encendido de los LEDs. El sistema respondió correctamente a diferentes niveles de señal, tomando en cuenta que no se aplicaron tantos filtros para mejorar la calidad, es muy propenso a que sature.

Etapa de armado





Nosotros dividimos el armado en 2 protoboard por temas de pruebas y espacio.

Primeramente empezamos con el amplificador de audio, utilizando un conector de jack tipo (mono), 1 resistencia variable de 10k que va a la entrada del lm386, aca variamos la señal de entrada, de el pin 5 va a un capacitor de 220 microfaradios a la salida que es la bocina. (esquemático de referencia arriba).

Luego el apartado del semáforo está en bloques paralelamente, cada uno es un comparador de la señal inyectada mostrando a si el nivel que este nos refleja.

Conclusiones

La solución propuesta basada en el CI LM386 y transistores BC547/BC557 representa una alternativa técnicamente viable y económicamente accesible para implementar un amplificador de audio de baja potencia con indicador visual de nivel, utilizando componentes estándar disponibles en el mercado guatemalteco a un costo total estimado de Q 118.75.

El análisis de ventajas y desventajas evidencia que la principal fortaleza de la solución radica en su simplicidad de diseño y su valor educativo integral, mientras que sus principales limitaciones se relacionan con la potencia de salida máxima (325 mW) y la precisión del circuito comparador basado en transistores discretos, aspectos que deberán ser gestionados con cuidado durante la fase de construcción.

La incorporación del semáforo indicador de nivel agrega un valor significativo al diseño, ya que proporciona retroalimentación visual inmediata sin requerir instrumentación adicional, aunque será necesario considerar la adición de un detector de envolvente para mejorar la legibilidad de los LEDs en señales de audio de alta frecuencia.

El proyecto cumple con los requisitos planteados en la guía del curso, integrando conceptos de análisis de transistores en DC y AC, amplificadores de potencia con circuitos integrados y diseño de comparadores discretos, constituyéndose en una experiencia de aprendizaje completa y representativa de los contenidos de Electrónica Analógica.

Recomendaciones

Se recomienda incorporar un rectificador de onda completa (puente de diodos 1N4148) con un capacitor de filtrado de 10 μF en la entrada del circuito del semáforo, para que los LEDs

respondan al valor pico de la señal y no a su forma de onda instantánea, mejorando significativamente la legibilidad visual del indicador de nivel.

Durante la construcción, se sugiere utilizar resistencias de 1% de tolerancia (tipo metal film) en las etapas de preamplificación para minimizar las variaciones en los puntos de operación de los transistores y garantizar un comportamiento más predecible del circuito.

Se recomienda añadir una resistencia de $1\ \Omega$ en serie con la alimentación del LM386 y un capacitor de desacoplamiento adicional de $100\ \mu\text{F}$ entre VCC y GND, ubicado lo más cerca posible del pin de alimentación del CI, para reducir el ruido de alimentación y prevenir oscilaciones no deseadas.

Para la fase de construcción en protoboard, se recomienda mantener los cables de señal de audio alejados de los cables de alimentación, y establecer un punto de tierra común (estrella) para minimizar los bucles de tierra que pueden introducir ruido audible de 60 Hz.

E-grafía

Texas Instruments. (2023). *LM386 low voltage audio power amplifier datasheet* (Rev. E). Texas Instruments Incorporated. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf>

Vishay Semiconductors. (2022). *BC546/BC547/BC548/BC549/BC550 — NPN epitaxial silicon transistor datasheet*. Vishay Intertechnology. <https://www.vishay.com/docs/70004/bc546.pdf>

Fairchild Semiconductor. (2012). *BC556/BC557/BC558/BC559 — PNP epitaxial silicon transistor datasheet*. ON Semiconductor. <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc556b-d.pdf>

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2013). *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (10.^a ed.). Pearson Educación.

Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2015). *Microelectronic circuits* (7th ed.). Oxford University Press.

Horowitz, P., & Hill, W. (2015). *The art of electronics* (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808456>

Texas Instruments. (2024). *Understanding the LM386 audio amplifier — Application note*. Texas Instruments. <https://www.ti.com/lit/an/snoa647a/snoa647a.pdf>

Neamen, D. A. (2010). *Microelectronics: Circuit analysis and design* (4th ed.). McGraw-Hill.

Anexos

Anexo A — Descripción de Pines del CI LM386

Nombre	Función
GAIN	Control de ganancia. Sin componente externo, la ganancia es de 20. Con un capacitor entre los pines 1 y 8, la ganancia puede aumentar hasta 200.
-IN	Entrada inversora (negativa). Generalmente se conecta a tierra en configuraciones de una sola fuente.
+IN	Entrada no inversora (positiva). Recibe la señal de audio de entrada.
GND	Referencia de tierra (VSS). Corresponde al polo negativo de la alimentación.
VOUT	Salida de audio amplificada. Se conecta al parlante mediante un capacitor de desacoplamiento.
VS	Alimentación positiva del circuito integrado. Opera en un rango aproximado de 4 V a 12 V.
BYPASS	Terminal de bypass del divisor de tensión interno. Puede conectarse a tierra mediante un capacitor de 0.047 μ F para reducir el ruido.
GAIN	Segundo terminal de control de ganancia. Junto con el pin 1 permite aumentar la ganancia utilizando un capacitor externo.

Anexo B

Sin componentes externos (pins 1 y 8 desconectados): Ganancia = 20 (26 dB)

Capacitor de 10 μF entre pins 1 y 8: Ganancia = 200 (46 dB)

Resistencia R + capacitor en serie entre pins 1 y 8: Ganancia = 20 a 200 (ajustable)

Para este proyecto se utilizará un capacitor de 100 μF entre los pines 1 y 8 para obtener la ganancia máxima de 46 dB, compensando la atenuación de la etapa de preamplificación y garantizando un nivel de salida adecuado para el parlante de 8 Ω .